UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Mecánica de Materiales - Laboratorio Computacional

Trabajo Práctico N.º 1: Torsión en secciones circulares

Estudiantes:

Nombre Estudiante 1 - Matrícula

Nombre Estudiante 2 - Matrícula

Nombre Estudiante 3 - Matrícula

Sección de Teoría: [Indicar Sección]

Profesor: [Nombre del Profesor]

1er Ciclo Académico 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Desarrollo de los Ejercicios **2**

2.1. Ejercicio 1: Estructura isostática con tramo de dos materiales 2

2.1.1. Aplicación industrial propuesta 2

2.1.2. Selección y justificación de materiales 2

2.2. 2: Estructura Hiperestática de Grado 1 Sometida a Torsión 25

2.3. Ejercicio 3: Estructura Hiperestática con Condiciones Especiales 28

3. Discusión **28**

4. Conclusiones **28**

5. Referencias **28**

1. Introducción

2. Desarrollo de los Ejercicios

2.1. Ejercicio 1: Estructura isostática con tramo de dos materiales

2.1.1. Aplicación industrial propuesta

El sistema analizado representa un eje de transmisión perteneciente a una cadena cinemática industrial accionada por motor eléctrico, en la cual el eje transmite momento torsor hacia componentes como poleas, engranajes o embragues. En este contexto, el tramo inicial del eje se plantea en acero por encontrarse sometido a un mayor momento torsor interno, mientras que el tramo final se plantea en aluminio para representar una solución de menor masa en una zona menos exigida del sistema.

2.1.2. Selección y justificación de materiales

Para el tramo inicial del eje se seleccionó acero SAE/AISI 1045 trefilado, debido a su uso frecuente en la fabricación de ejes y componentes mecanizados. Este material presenta una combinación adecuada de resistencia mecánica, rigidez torsional, maquinabilidad y disponibilidad comercial. Además, el proceso de trefilado en frío mejora el acabado superficial, la precisión dimensional y las propiedades mecánicas del material, por lo que resulta apropiado para aplicaciones de tornería y fabricación de ejes de transmisión.

Para el tramo final se seleccionó la aleación de aluminio AA 6061-T6. La incorporación de este material no busca aumentar la rigidez torsional respecto al acero, sino representar una solución de diseño en la cual se reduce la masa del conjunto en una región donde el momento torsor interno es menor. Esta aleación posee buena maquinabilidad, buena resistencia a la corrosión y una resistencia mecánica suficiente para un tramo secundario del eje.

La distribución adoptada responde al criterio de ubicar el material más rígido y resistente en la zona de mayor solicitación torsional, dejando el aluminio para la región donde el torque interno disminuye, de modo que se logra una configuración de dos materiales físicamente razonable y consistente con una aplicación industrial de transmisión mecánica.

Tabla 1: Propiedades mecánicas adoptadas para los materiales del eje

Propiedad	**SAE/AISI 1045 trefilado**	**AA 6061-T6**	**Unidad**
Módulo de elasticidad, E	206	68.9	GPa
Módulo de rigidez, G	80	26	GPa
Límite de fluencia, σ_y	585	276	MPa
Densidad, ρ	7850	2700	kg/m^3

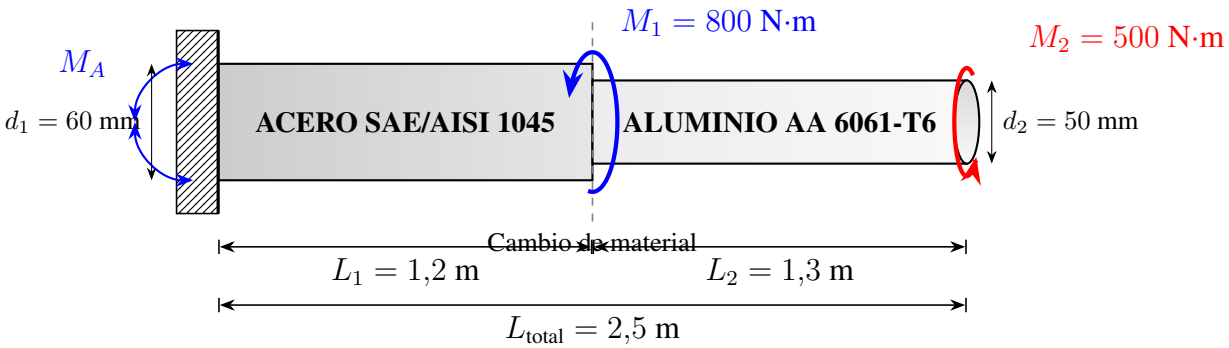

Figura 1: Diagrama de cuerpo libre de la barra compuesta sometida a torsión pura.

Estructura Isostática Sometida a Torsión con Tramo de Dos Materiales

Datos del problema

Se tiene una barra circular maciza de **longitud total** $L = 2{,}5$ **m**, empotrada en su extremo izquierdo y libre en el extremo derecho. La barra está compuesta por dos tramos de diferentes materiales y secciones:

Tramo	**Material**	**Longitud**	**Diámetro**
Tramo 1 (A–B)	Acero SAE/AISI 1045 trefilado	$L_1 = 1{,}2$ m	$d_1 = 60$ mm
Tramo 2 (B–C)	Aleación de aluminio AA 6061-T6	$L_2 = 1{,}3$ m	$d_2 = 50$ mm

Tabla 2: Geometría y materiales adoptados para el eje compuesto.

Propiedades mecánicas adoptadas

En la Tabla 3 se presentan las propiedades mecánicas adoptadas para el desarrollo analítico del problema.

Material	**Módulo de elasticidad** E	**Módulo de corte** G	**Límite de fluencia**
Acero SAE/AISI 1045 trefilado	206 GPa	80 GPa	585 MPa
Aleación de aluminio AA 6061-T6	68,9 GPa	26 GPa	276 MPa

Tabla 3: Propiedades mecánicas adoptadas para los materiales del eje.

Cargas aplicadas

- En el punto B (cambio de material y sección) se aplica un momento torsor puntual $M_1 = 800$ N·m.
- En el extremo C (libre) se aplica un momento torsor puntual $M_2 = 500$ N·m.

Condiciones de apoyo

- En el extremo A existe un empotramiento; por lo tanto, el giro en dicho extremo es nulo, es decir, $\phi_A = 0$.

Criterio de distribución de materiales

La distribución de materiales se definió de acuerdo con la magnitud del momento torsor interno. El tramo inicial, sometido a una mayor solicitación torsional, se planteó en acero SAE/AISI 1045 trefilado debido a su mayor rigidez y mejor comportamiento mecánico para aplicaciones de ejes. En cambio, el tramo final, donde el momento torsor interno resulta menor, se planteó en aleación de aluminio AA 6061-T6, con el objetivo de reducir la masa del conjunto sin comprometer de forma crítica la capacidad resistente del sistema.

Se pide

a) Dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra.

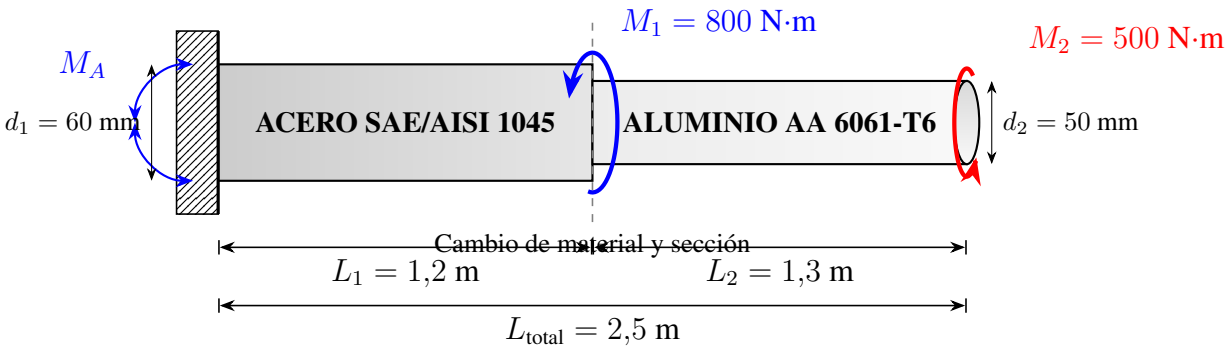

Figura 2: Diagrama de cuerpo libre de la barra compuesta sometida a torsión pura.

En este problema de torsión pura, la única reacción externa relevante en el empotramiento es el momento torsor M_A, ya que no actúan fuerzas axiales ni transversales sobre la barra.

b) Calcular las reacciones en los apoyos.

b) Cálculo de las reacciones en los apoyos

Para determinar la reacción en el empotramiento, se aplica la condición de equilibrio estático de momentos torsores alrededor del eje longitudinal de la barra. Dado que el sistema se encuentra sometido exclusivamente a torsión, la única reacción externa relevante en el apoyo fijo es el momento torsor de empotramiento M_A.

Convención de signos adoptada

- Eje x: dirección longitudinal de la barra.
- Momento torsor positivo: sentido antihorario visto desde el extremo derecho.

Cargas externas actuantes

Sobre la barra actúan los siguientes momentos torsores:

- $M_1 = 800$ N·m aplicado en el punto B, en sentido horario.
- $M_2 = 500$ N·m aplicado en el extremo C, en sentido antihorario.

De acuerdo con la convención adoptada:

$$M_1 = -800 \text{ N·m} \qquad ; \qquad M_2 = +500 \text{ N·m}$$

Ecuación de equilibrio torsional

La condición de equilibrio de momentos torsores respecto del eje longitudinal es:

$$\sum M_x = 0 \tag{1}$$

Por lo tanto,

$$M_A + M_1 + M_2 = 0 \tag{2}$$

Sustituyendo los valores con signo:

$$M_A - 800 + 500 = 0 \tag{3}$$

$$M_A - 300 = 0 \tag{4}$$

$$\boxed{M_A = 300 \text{ N·m}} \tag{5}$$

Resultado

La reacción torsional en el empotramiento es:

Reacción	**Símbolo**	**Valor**
Momento torsor de empotramiento	M_A	300 N·m

Tabla 4: Reacción torsional en el empotramiento

Interpretación física

El momento torsor de empotramiento $M_A = 300$ N·m representa la reacción necesaria para equilibrar el efecto combinado de los momentos aplicados sobre la barra. Dado que el momento horario aplicado en B tiene mayor magnitud que el momento antihorario aplicado en C, el empotramiento debe aportar un momento positivo para mantener el equilibrio global del sistema. Esto confirma que la reacción torsional en A no depende de la geometría ni del material de la barra, sino exclusivamente de la condición de equilibrio estático.

Verificación del equilibrio

La verificación del equilibrio torsional se realiza comprobando que la suma algebraica de momentos respecto del eje longitudinal sea nula:

$$\sum M_x = 300 - 800 + 500 = 0 \quad \checkmark \tag{6}$$

Este resultado confirma que la reacción calculada en el empotramiento es consistente con el sistema de cargas aplicado. Al tratarse de un problema de torsión pura, no aparecen fuerzas axiales ni transversales externas; por ello, la única reacción relevante en el apoyo es el momento torsor.

c) Determinar el diagrama de momento torsor.

c) Determinación del diagrama de momento torsor

Método de las secciones

El diagrama de momento torsor se obtiene aplicando equilibrio a secciones sucesivas de la barra. Para ello, se recorre el eje desde el extremo izquierdo A hasta el extremo derecho C y se analiza la parte izquierda de cada corte, identificando el momento torsor interno necesario para equilibrar las acciones externas presentes en cada tramo.

Convención de signos

Para construir el diagrama de momento torsor se adopta la siguiente convención:

- Momento torsor positivo: aquel que produce un giro antihorario en la sección cuando se observa desde el extremo derecho de la barra.
- Los valores positivos se representan por encima del eje de referencia y los negativos por debajo del mismo.

Del apartado anterior se obtuvo:

$$M_A = +300 \text{ N·m} \tag{7}$$

Además, según la convención adoptada:

$$M_1 = -800 \text{ N·m}, \qquad M_2 = +500 \text{ N·m}$$

Tramo A-B $(0 \leq x < 1{,}2 \textbf{ m})$

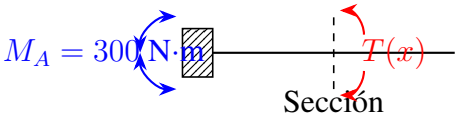

Figura 3: Equilibrio en el tramo A-B

Se realiza un corte en una sección ubicada dentro del tramo A-B y se considera el equilibrio de la parte izquierda:

$$\sum M_x = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A - T(x) = 0 \tag{8}$$

$$T(x) = M_A = 300 \text{ N·m} \tag{9}$$

Por lo tanto, en el tramo A-B el momento torsor es **constante y positivo**:

$$\boxed{T_{AB} = +300 \text{ N·m}} \tag{10}$$

Tramo B-C $(1{,}2 \leq x \leq 2{,}5$ **m**$)$

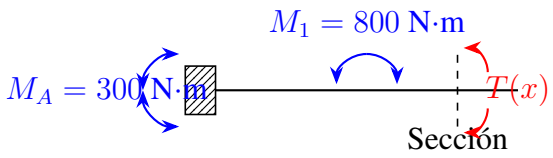

Figura 4: Equilibrio en el tramo B-C

Se realiza un corte en una sección ubicada dentro del tramo B-C. Considerando el equilibrio de la parte izquierda:

$$\sum M_x = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A + M_1 - T(x) = 0 \tag{11}$$

$$T(x) = M_A + M_1 \tag{12}$$

Sustituyendo los valores con signo:

$$T(x) = 300 + (-800) = -500 \text{ N·m} \tag{13}$$

Por lo tanto, en el tramo B-C el momento torsor es **constante y negativo**:

$$\boxed{T_{BC} = -500 \text{ N·m}} \tag{14}$$

Diagrama de momento torsor

Con los valores obtenidos, se construye el diagrama de momento torsor:

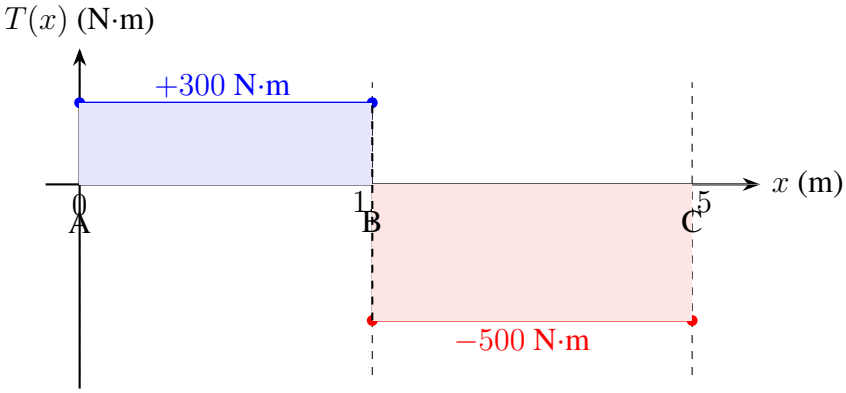

Figura 5: Diagrama de momento torsor $T(x)$.

Expresión analítica del momento torsor

La función de momento torsor puede expresarse en forma segmentada como:

$$T(x) = \begin{cases} +300 \text{ N·m}, & 0 \leq x < 1{,}2 \text{ m} \\ -500 \text{ N·m}, & 1{,}2 \leq x \leq 2{,}5 \text{ m} \end{cases} \tag{15}$$

Interpretación del diagrama

- En el tramo A-B, el momento torsor es constante y positivo, con valor de $+300$ N·m.
- En el tramo B-C, el momento torsor es constante y negativo, con valor de -500 N·m.
- En el punto B se produce una discontinuidad de magnitud 800 N·m, asociada a la aplicación del momento torsor puntual M_1.
- En el extremo C, la aplicación del momento puntual $M_2 = 500$ N·m permite que el diagrama cierre en equilibrio.

d) Indicar el valor y la posición del momento torsor máximo.

d) Valor y posición del momento torsor máximo

A partir del diagrama de momento torsor obtenido en la sección anterior, se determina el momento torsor máximo en valor absoluto, ya que para el dimensionamiento y el análisis de tensiones interesa la magnitud máxima, independientemente del signo algebraico.

Análisis de los valores obtenidos

Del diagrama de momento torsor se tienen los siguientes valores:

Tramo	**Intervalo**	**Momento torsor**	**Valor absoluto**
A–B	$0 \leq x < 1{,}2$ m	$+300$ N·m	300 N·m
B–C	$1{,}2 \leq x \leq 2{,}5$ m	-500 N·m	500 N·m

Tabla 5: Valores del momento torsor por tramos.

Momento torsor máximo

Comparando los valores absolutos:

$$|T|_{AB} = 300 \text{ N·m} \qquad \text{y} \qquad |T|_{BC} = 500 \text{ N·m} \tag{16}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{|T|_{\text{máx}} = 500 \text{ N·m}} \tag{17}$$

Posición del momento torsor máximo

El momento torsor máximo en valor absoluto se presenta en el tramo B–C, es decir, en el intervalo:

$$\boxed{1{,}2 \text{ m} \leq x \leq 2{,}5 \text{ m}} \tag{18}$$

Por consiguiente, el valor máximo se localiza desde el punto B, donde cambia el material y la sección, hasta el extremo libre C.

Representación gráfica

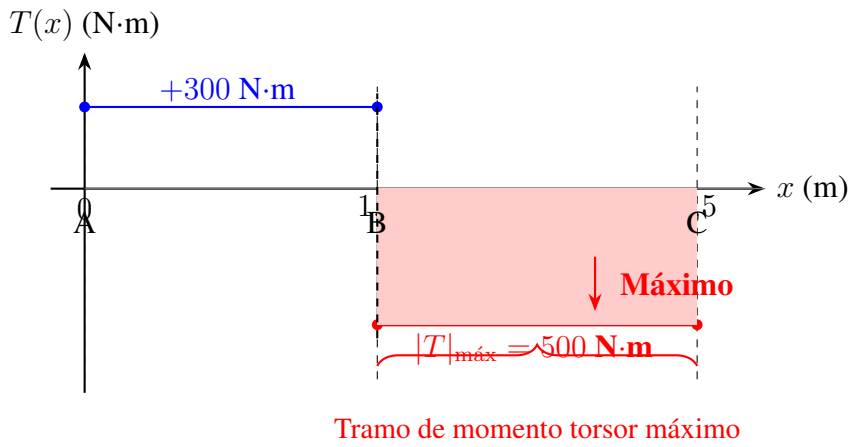

Figura 6: Diagrama de momento torsor con indicación del valor máximo.

Observaciones importantes

- El momento torsor máximo en valor absoluto es 500 N·m y se presenta en todo el tramo B–C.
- Este valor será determinante en el cálculo de la tensión cortante máxima, aunque el valor final de la tensión también dependerá de la geometría de la sección transversal.
- El signo negativo del momento torsor en el tramo B–C indica únicamente el sentido de giro según la convención adoptada; para la verificación resistente se emplea el valor absoluto.
- La constancia del momento torsor en cada tramo se debe a que no existen cargas torsionales distribuidas a lo largo de la barra.

Justificación adicional

Para confirmar que no existe un valor mayor en otros puntos, se verifica que:

- En el empotramiento A, el momento torsor interno es de $+300$ N·m, inferior al máximo en valor absoluto.
- En el punto B, el momento torsor experimenta una discontinuidad debido a la aplicación del momento puntual M_1, pasando de $+300$ N·m a -500 N·m.
- En el extremo libre C, el momento torsor interno es de -500 N·m, cuyo valor absoluto coincide con el máximo.

Por lo tanto, el valor máximo del momento torsor se mantiene constante en todo el tramo B–C.

e) Determinar el ángulo de giro máximo, indicando su posición.

e) Determinación del ángulo de giro máximo

El ángulo de giro en una barra sometida a torsión se calcula mediante la ecuación fundamental de la torsión elástica:

$$\phi = \int_0^L \frac{T(x)}{G(x)\,J(x)}\,dx \tag{19}$$

donde:

- $T(x)$: momento torsor interno en la sección,
- $G(x)$: módulo de rigidez transversal del material,
- $J(x)$: momento polar de inercia de la sección transversal.

Como la barra está compuesta por dos tramos con materiales, diámetros y momentos torsores constantes por tramo, el giro total puede obtenerse sumando algebraicamente el aporte de cada segmento:

$$\phi_C = \phi_{AB} + \phi_{BC} \tag{20}$$

Propiedades geométricas de las secciones

Para secciones circulares macizas, el momento polar de inercia se calcula como:

$$J = \frac{\pi d^4}{32} \tag{21}$$

Tramo 1 (A–B) – Acero SAE/AISI 1045 trefilado:

$$d_1 = 60 \text{ mm} = 0{,}060 \text{ m} \tag{22}$$

$$J_1 = \frac{\pi(0{,}060)^4}{32} = \frac{\pi(1{,}296 \times 10^{-5})}{32} = 1{,}272 \times 10^{-6} \text{ m}^4 \tag{23}$$

Tramo 2 (B–C) – Aleación de aluminio AA 6061-T6:

$$d_2 = 50 \text{ mm} = 0{,}050 \text{ m} \tag{24}$$

$$J_2 = \frac{\pi(0{,}050)^4}{32} = \frac{\pi(6{,}25 \times 10^{-6})}{32} = 6{,}136 \times 10^{-7} \text{ m}^4 \tag{25}$$

Módulos de rigidez transversal adoptados

- Acero SAE/AISI 1045 trefilado: $G_{ac} = 80$ GPa $= 80 \times 10^9$ Pa
- Aleación de aluminio AA 6061-T6: $G_{al} = 26$ GPa $= 26 \times 10^9$ Pa

Cálculo del ángulo de giro por tramos

El ángulo de giro total en el extremo libre C se obtiene sumando algebraicamente las contribuciones de cada tramo, considerando que el empotramiento en A impide el giro, es decir, $\phi_A = 0$.

Tramo A-B ($0 \leq x \leq 1{,}2$ **m):**

$$\phi_B = \phi_A + \int_0^{L_1} \frac{T_{AB}}{G_{ac}\, J_1}\, dx = 0 + \frac{T_{AB}\, L_1}{G_{ac}\, J_1} \tag{26}$$

Sustituyendo valores:

$$\phi_B = \frac{300 \text{ N·m} \cdot 1{,}2 \text{ m}}{(80 \times 10^9 \text{ Pa}) \cdot (1{,}272 \times 10^{-6} \text{ m}^4)} \tag{27}$$

$$\phi_B = \frac{360}{80 \times 10^9 \cdot 1{,}272 \times 10^{-6}} = \frac{360}{101{,}76 \times 10^3} \tag{28}$$

$$\phi_B = 3{,}538 \times 10^{-3} \text{ rad} \tag{29}$$

Convertido a grados:

$$\phi_B = 3{,}538 \times 10^{-3} \cdot \frac{180}{\pi} = 0{,}203^\circ \tag{30}$$

Tramo B-C ($1{,}2 < x \leq 2{,}5$ **m):**

$$\phi_C = \phi_B + \int_{L_1}^{L_1+L_2} \frac{T_{BC}}{G_{al}\, J_2}\, dx = \phi_B + \frac{T_{BC}\, L_2}{G_{al}\, J_2} \tag{31}$$

Sustituyendo valores:

$$\phi_C = 3{,}538 \times 10^{-3} + \frac{(-500 \text{ N·m}) \cdot 1{,}3 \text{ m}}{(26 \times 10^9 \text{ Pa}) \cdot (6{,}136 \times 10^{-7} \text{ m}^4)} \tag{32}$$

$$\phi_C = 3{,}538 \times 10^{-3} + \frac{-650}{26 \times 10^9 \cdot 6{,}136 \times 10^{-7}} \tag{33}$$

$$\phi_C = 3{,}538 \times 10^{-3} + \frac{-650}{15{,}9536 \times 10^3} \tag{34}$$

$$\phi_C = 3{,}538 \times 10^{-3} - 40{,}742 \times 10^{-3} \tag{35}$$

$$\phi_C = -37{,}204 \times 10^{-3} \text{ rad} \tag{36}$$

Convertido a grados:

$$\phi_C = -37{,}204 \times 10^{-3} \cdot \frac{180}{\pi} = -2{,}132^\circ \tag{37}$$

Análisis del ángulo de giro máximo

El ángulo de giro máximo se refiere al mayor valor absoluto del giro a lo largo de la barra.

Analizando los valores obtenidos:

Punto	**Posición (m)**	**Ángulo (rad)**	**Ángulo (grados)**
A	0	0	0°
B	1,2	$+3{,}538 \times 10^{-3}$	$+0{,}203^\circ$
C	2,5	$-37{,}204 \times 10^{-3}$	$-2{,}132^\circ$

Tabla 6: Ángulos de giro en puntos característicos.

Valor del ángulo de giro máximo

El valor máximo en valor absoluto ocurre en el extremo libre C:

$$\boxed{|\phi|_{\text{máx}} = 37{,}204 \times 10^{-3} \text{ rad} = 2{,}132^\circ} \tag{38}$$

Posición del ángulo de giro máximo

$$\boxed{x = 2{,}5 \text{ m} \quad \text{(punto C, extremo libre)}} \tag{39}$$

Representación gráfica de la deformación angular

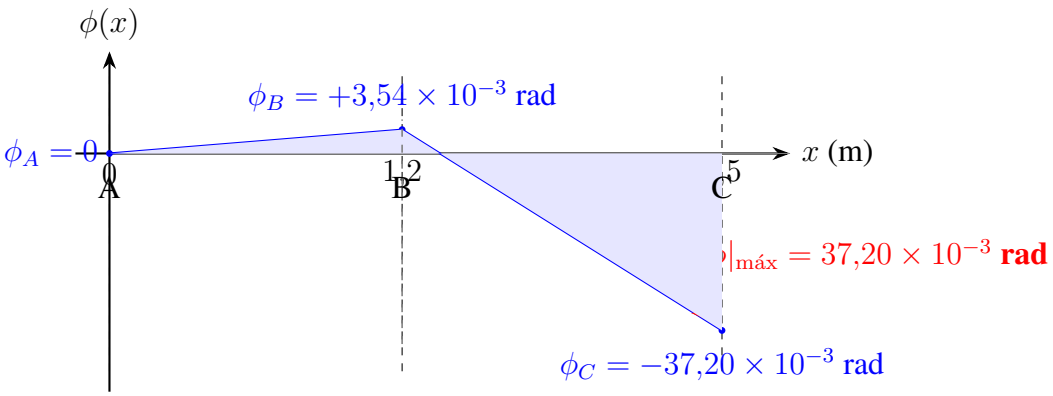

Figura 7: Diagrama cualitativo del ángulo de giro $\phi(x)$ a lo largo de la barra.

Interpretación física de los resultados

- El ángulo de giro máximo en valor absoluto ocurre en el **extremo libre C**, con un valor de $2{,}132°$ en sentido horario, es decir, negativo según la convención adoptada.
- En el punto B, correspondiente al cambio de material y sección, el giro es positivo ($0{,}203°$ en sentido antihorario).
- El giro total cambia de signo dentro del tramo B-C porque la contribución negativa del segundo tramo supera al giro positivo acumulado en el tramo A-B.
- Este comportamiento se debe a que en el tramo B-C actúa un momento torsor de mayor magnitud absoluta, y además dicho tramo posee menor rigidez torsional, ya que el aluminio presenta menor módulo de corte y menor momento polar de inercia.
- Existe un punto entre B y C donde el ángulo de giro es nulo; en esa sección la barra no presenta rotación neta respecto al empotramiento.

Verificación de la compatibilidad geométrica

Se verifica que en el empotramiento A el giro es nulo ($\phi_A = 0$), cumpliendo la condición de borde impuesta. Asimismo, el giro en el extremo libre C resulta negativo, lo cual es coherente con el hecho de que en el tramo final predomina un momento torsor negativo y además dicho tramo posee menor rigidez torsional.

Cálculo alternativo del punto de giro nulo

Opcionalmente, puede determinarse la posición dentro del tramo B–C donde el ángulo de giro se anula:

$$\phi(x) = \phi_B + \frac{T_{BC}}{G_{al}\, J_2}(x - L_1) = 0 \tag{40}$$

Sustituyendo los valores:

$$3{,}538 \times 10^{-3} + \frac{-500}{26 \times 10^9 \cdot 6{,}136 \times 10^{-7}}(x - 1{,}2) = 0 \tag{41}$$

$$3{,}538 \times 10^{-3} - 0{,}03134\,(x - 1{,}2) = 0 \tag{42}$$

Despejando:

$$x - 1{,}2 = \frac{3{,}538 \times 10^{-3}}{0{,}03134} = 0{,}1129 \text{ m} \tag{43}$$

$$x \approx 1{,}3129 \text{ m} \tag{44}$$

Este resultado indica que el punto de giro nulo se encuentra dentro del tramo B–C, a una distancia aproximada de $0{,}113$ m a la derecha del punto B. Esto confirma que el efecto torsional negativo del segundo tramo supera al giro positivo acumulado en el tramo A–B.

f) Calcular las tensiones cortantes máximas.

f) Cálculo de las tensiones cortantes máximas

La tensión cortante máxima en una sección circular maciza sometida a torsión se calcula mediante la expresión:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{T\,r}{J} = \frac{T}{W_t} \tag{45}$$

donde:

- T: momento torsor interno en la sección,
- r: radio exterior de la sección,
- J: momento polar de inercia,
- W_t: módulo resistente a la torsión, definido como $W_t = J/r$.

Módulo resistente a la torsión

Para una sección circular maciza, el módulo resistente a la torsión se define como:

$$W_t = \frac{J}{r} = \frac{\pi d^3}{16} \tag{46}$$

Cálculo de los módulos resistentes

Tramo A–B (Acero SAE/AISI 1045 trefilado, $d_1 = 60$ mm):

$$W_{t1} = \frac{\pi(0{,}060)^3}{16} = \frac{\pi(2{,}16 \times 10^{-4})}{16} = 4{,}241 \times 10^{-5}\ \text{m}^3 \tag{47}$$

Tramo B–C (Aleación de aluminio AA 6061-T6, $d_2 = 50$ mm):

$$W_{t2} = \frac{\pi(0{,}050)^3}{16} = \frac{\pi(1{,}25 \times 10^{-4})}{16} = 2{,}454 \times 10^{-5}\ \text{m}^3 \tag{48}$$

Tensiones cortantes máximas por tramo

Tramo A–B ($T_{AB} = +300$ **N·m**)

$$\tau_{\text{máx},AB} = \frac{|T_{AB}|}{W_{t1}} = \frac{300}{4{,}241 \times 10^{-5}} = 7{,}074 \times 10^6\ \text{Pa} \tag{49}$$

$$\boxed{\tau_{\text{máx},AB} = 7{,}07 \text{ MPa}} \tag{50}$$

Tramo B–C ($T_{BC} = -500$ **N·m**)

$$\tau_{\text{máx},BC} = \frac{|T_{BC}|}{W_{t2}} = \frac{500}{2{,}454 \times 10^{-5}} = 20{,}374 \times 10^{6} \text{ Pa} \tag{51}$$

$$\boxed{\tau_{\text{máx},BC} = 20{,}37 \text{ MPa}} \tag{52}$$

Tensión cortante máxima absoluta

Comparando los valores obtenidos:

$$\tau_{\text{máx},AB} = 7{,}07 \text{ MPa} \qquad \text{y} \qquad \tau_{\text{máx},BC} = 20{,}37 \text{ MPa} \tag{53}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\tau_{\text{máx}} = 20{,}37 \text{ MPa}} \tag{54}$$

Posición de la tensión cortante máxima

La tensión cortante máxima ocurre en el tramo B–C, correspondiente al tramo de aluminio, en el intervalo:

$$\boxed{1{,}2 \text{ m} \leq x \leq 2{,}5 \text{ m}} \tag{55}$$

Verificación mediante la fórmula alternativa

También puede verificarse el resultado usando directamente:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{T\,r}{J} \tag{56}$$

Para el tramo B–C:

$$\tau_{\text{máx},BC} = \frac{500 \cdot 0{,}025}{6{,}136 \times 10^{-7}} = \frac{12{,}5}{6{,}136 \times 10^{-7}} = 20{,}37 \times 10^{6}\ \text{Pa} \tag{57}$$

Se obtiene el mismo resultado, lo cual valida el cálculo realizado.

Interpretación de resultados

- La tensión cortante máxima se presenta en el tramo B–C.
- Esto se debe a que en dicho tramo actúa el mayor momento torsor en valor absoluto y, además, la sección posee menor diámetro, lo que reduce el módulo resistente a la torsión.
- Aunque el signo del momento torsor en B–C es negativo, para el análisis de resistencia se utiliza su valor absoluto.

Distribución de tensiones cortantes

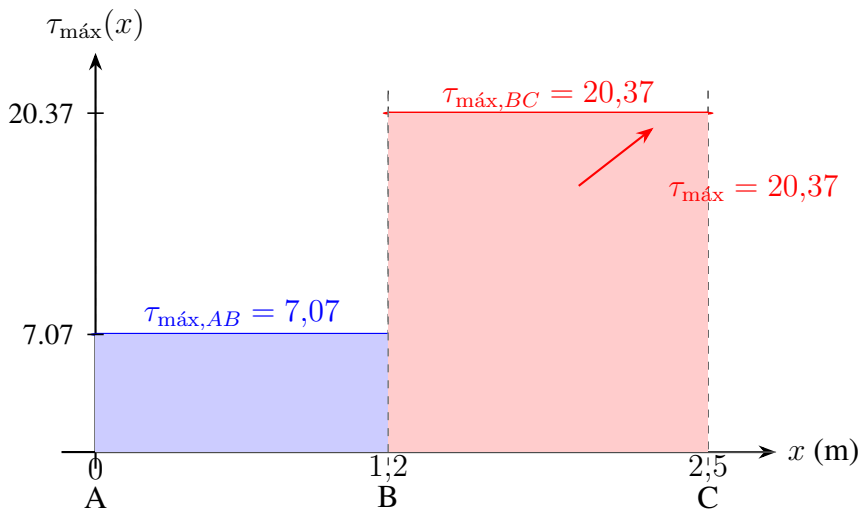

Figura 8: Diagrama de tensiones cortantes máximas a lo largo de la barra.

Distribución radial de tensiones cortantes

En cada sección circular maciza, la tensión cortante varía linealmente con la distancia al centro, siendo nula en el eje y máxima en la periferia. Esta distribución queda expresada por:

$$\tau(r) = \frac{T\,r}{J} \tag{58}$$

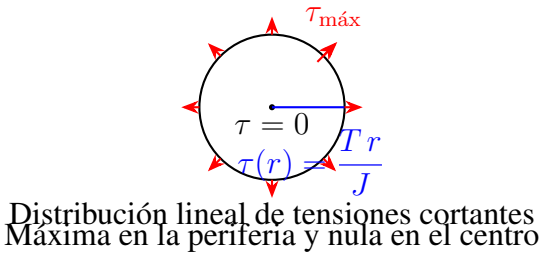

Figura 9: Distribución radial de tensiones cortantes en una sección circular maciza.

Verificación de resistencia

Para verificar que la barra trabaja dentro del régimen elástico, se comparan las tensiones cortantes máximas calculadas con una tensión de referencia a corte estimada a partir del límite de fluencia de cada material. Adoptando el criterio de Tresca:

$$\tau_y \approx \frac{\sigma_y}{2} \tag{59}$$

se obtienen los siguientes valores de referencia:

- Acero SAE/AISI 1045 trefilado:

$$\tau_{y,ac} \approx \frac{585}{2} = 292{,}5 \text{ MPa}$$

- Aleación de aluminio AA 6061-T6:

$$\tau_{y,al} \approx \frac{276}{2} = 138 \text{ MPa}$$

Tramo	**Material**	$\tau_{\text{máx}}$ (MPa)	$\tau_{\mathbf{y}}$ (MPa)	**Verificación**
A–B	Acero SAE/AISI 1045 trefilado	7,07	292,5	$\tau_{\text{máx}} < \tau_y$ ✓
B–C	Aleación de aluminio AA 6061-T6	20,37	138	$\tau_{\text{máx}} < \tau_y$ ✓

Tabla 7: Verificación resistente a corte por tramo.

Ambos tramos trabajan dentro del rango elástico. Los coeficientes de seguridad aproximados resultan:

- Tramo A–B:

$$CS_{AB} = \frac{292{,}5}{7{,}07} = 41{,}37$$

- Tramo B–C:

$$CS_{BC} = \frac{138}{20{,}37} = 6{,}77$$

Resumen de resultados

Tramo	**Material**	$\lvert\mathbf{T}\rvert$ (N·m)	$\mathbf{W_t}$ (m^3)	$\tau_{\text{máx}}$ (MPa)
A–B	Acero SAE/AISI 1045 trefilado	300	$4{,}241 \times 10^{-5}$	7,07
B–C	Aleación de aluminio AA 6061-T6	500	$2{,}454 \times 10^{-5}$	$\mathbf{20{,}37}$

Tabla 8: Resumen de tensiones cortantes máximas por tramo.

Interpretación física

- La tensión cortante máxima en la barra es $\mathbf{20{,}37}$ MPa, y ocurre en el tramo B–C, correspondiente al tramo de aluminio.
- Aunque el momento torsor en el tramo B–C es aproximadamente $1{,}67$ veces mayor que en el tramo A–B (500 N·m frente a 300 N·m), la tensión cortante máxima resulta notablemente mayor debido a la menor capacidad resistente geométrica de la sección.

- En particular, el tramo B–C posee menor diámetro (50 mm frente a 60 mm), y dado que para una sección circular maciza se verifica que:

$$\tau_{\text{máx}} \propto \frac{T}{d^3}$$

  una reducción del diámetro incrementa de manera significativa la tensión cortante.

- El tramo de acero presenta una holgura resistente muy amplia, mientras que el tramo de aluminio resulta más exigido; sin embargo, ambos permanecen claramente dentro del régimen elástico para las cargas consideradas.

- La distribución radial de tensiones muestra que la tensión es nula en el centro y máxima en la periferia, lo cual explica por qué en aplicaciones reales muchas veces se recurre a ejes tubulares para reducir masa sin perder demasiada eficiencia resistente frente a torsión.

2.2. 2: Estructura Hiperestática de Grado 1 Sometida a Torsión

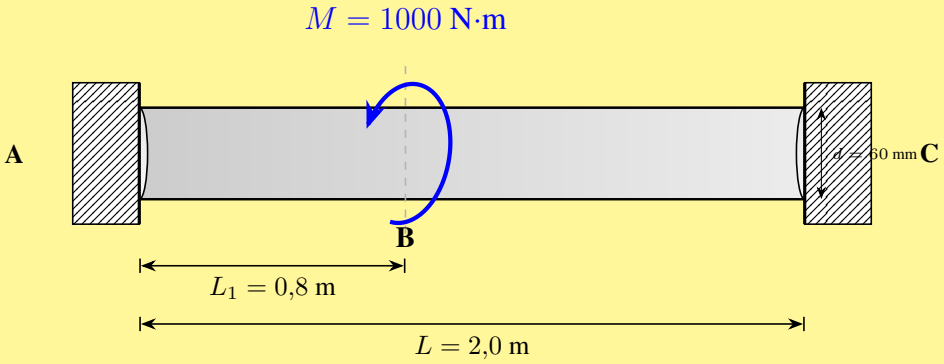

Figura 10: Diagrama de la barra hiperestática con momento torsor en B ($x = 0{,}8$ m).

Se tiene una barra circular maciza de **longitud total** $L = 2{,}0$ **m**, empotrada en ambos extremos (A y C), lo que genera un sistema hiperestático de grado 1. La barra es de sección constante y material homogéneo.

Parámetro	Valor
Longitud total	$L = 2{,}0$ m
Diámetro de la barra	$d = 60$ mm
Material	Acero AISI 1020 (laminado en caliente)
Módulo de corte	$G = 79$ GPa
Límite elástico a corte	$\tau_{el} \approx 180$ MPa

Propiedades geométricas de la sección

Para la sección circular maciza:

- Radio: $r = d/2 = 30$ mm $= 0{,}030$ m
- Momento polar de inercia: $J = \dfrac{\pi \cdot d^4}{32} = \dfrac{\pi \cdot (0{,}060)^4}{32} = 1{,}272 \times 10^{-6}$ m^4
- Módulo resistente a la torsión: $W_t = \dfrac{J}{r} = \dfrac{\pi \cdot d^3}{16} = 4{,}241 \times 10^{-5}$ m^3

Condiciones de apoyo

- **Extremo A (x = 0):** Empotramiento (giro nulo: $\phi_A = 0$)

- **Extremo C (x = 2.0 m):** Empotramiento (giro nulo: $\phi_C = 0$)

Cargas aplicadas

- En el punto B, ubicado a $L_1 = 0{,}8$ m del extremo A: momento torsor puntual $M = 1000$ N·m (sentido antihorario visto desde el extremo C)

Esquema de la barra

Se pide

a) Dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra.

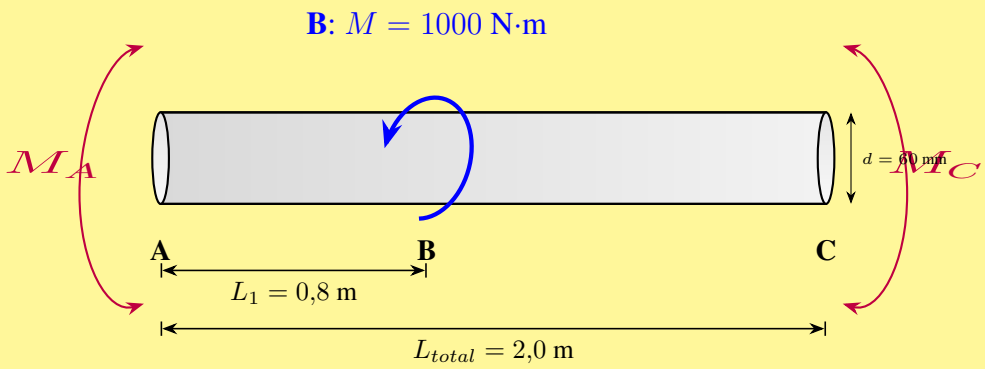

Figura 11: Diagrama de cuerpo libre 3D: Barra bimetálica sometida a torsión con cargas elípticas.

b) Calcular las reacciones en los apoyos. Plantear la hiperestaticidad y levantar la misma por medio de ecuaciones de compatibilidad de deformación.

c) Determinar el diagrama de momento torsor.

d) Indicar el valor y la posición del momento torsor máximo.

e) Determinar el ángulo de giro máximo, indicando su posición.

f) Calcular las tensiones cortantes máximas.

Observaciones

- El sistema es **hiperestático de grado 1** debido a que tiene dos reacciones incógnita (T_A y T_C) y una sola ecuación de equilibrio estático.
- Para resolverlo, se utilizará la **ecuación de compatibilidad de deformaciones**: el ángulo de giro relativo entre los dos extremos empotrados es nulo.
- Se considerará la convención de signos que se defina en la resolución.

2.3. Ejercicio 3: Estructura Hiperestática con Condiciones Especiales

3. Discusión

4. Conclusiones

5. Referencias

- Hibbeler, R. C. (2017). *Mecánica de materiales*. Pearson Educación.